

تطبيق التوزيع الإلكتروني الكيميائي

هو منصة تعليمية تفاعلية مصممة لطلاب الكيمياء لتسهيل استكشاف العناصر وخصائصها وتوزيعاتها الإلكترونية.

1. الجدول الدوري ثلاثي الأبعاد:

- واجهة بصرية بأساليب عرض متعددة (كلاسيكي، كروي، حلزوني، شبكي) مع إمكانية استعراض الخصائص الفيزيائية للعناصر.

2. حساب التوزيع والتكافؤ:

- توليد التوزيع الكامل والمختصر (بالغازات النبيلة) لجميع العناصر (من 1 إلى 118)، مع معالجة دقيقة للحالات الاستثنائية (مثل الكروم والنحاس) وحساب إلكترونات التكافؤ تلقائياً.

3. التمثيل البصري:

- رسم أفلاك المربعات وفق القواعد الكيميائية (أوفباو، هوند، باولي) وتوليد تمثيل لويس النقطي التفاعلي.

4. الأدوات التفاعلية والتعليمية:

أداة المقارنة:

مقارنة مباشرة بين عنصرين في الأفلاك والتكافؤ.

وضع الاختبارات (Quiz Mode):

أسئلة عشوائية لتقييم المستوى.

البحث العكسي:

معرفة العنصر من خلال إدخال توزيعه الإلكتروني.

محاكي التأين ومستكشف المستويات:

لمتابعة تغير التوزيع عند تحول الذرة إلى أيون وتصفح سعة وسحابة المستويات الفرعية.

بيانات شاملة وتنبيهات:

توفير معلومات متكاملة عن حالات الأكسدة، النظائر، الخواص المغناطيسية، وطاقة التأين، مدعومة بتنبيهات فورية تشرح الأسباب العلمية للاستثناءات والمفاهيم.

تنبيهات الاستثناءات الكيميائية (!):

تظهر فوق العناصر التي لا تتبع القاعدة العامة (مثل الكروم والنحاس) لشرح سبب انتقال الإلكترون لتحقيق الاستقرار الأقصى.

الملاحظات التعليمية السريعة (i):

تُرَفَّق بجانب المفاهيم المعقدة (كالغاز النبيل، إلكترونات التكافؤ، والخاصية المغناطيسية) لتوضيح "السبب" علمياً وفورياً دون الحاجة للبحث في الكتب.